

Servis koji razumije narudžbu

Zadatak za razgovor za studentsku poziciju u razvoju AI rješenja. Radimo na AI asistentu koji restoranima prima narudžbe telefonom, a ovo je njegov mali, ali važan dio: iz rečenice kakvu gost stvarno izgovori treba izvući što je naručio i u kojoj količini.

Rok	Srijeda, 7. listopada 2026., do kraja dana
Predaja	Odgovor na mail sa zadatkom, s linkom na javni GitHub repozitorij ili zip arhivom
Pitanja	Na isti mail

Što treba napraviti

- 1 FastAPI servis s jednim endpointom, POST /order, koji prima tekst narudžbe, na primjer „dvije margarite i jednu colu”.
- 2 Servis šalje tekst besplatnom Gemini modelu zajedno s jelovnikom iz ovog dokumenta. API ključ se besplatno dobiva u Google AI Studiju.
- 3 Odgovor je JSON s listom stavki i količina, a stavke se pozivaju na id s jelovnika.
- 4 Ono čega nema na jelovniku vraća se zasebno. Ne smije se izgubiti ni zamijeniti nečim sličnim.
- 5 Kratki README: kako se servis pokreće, dvije do tri rečenice o tome što bi se dalo poboljšati i kako bi se moglo provjeriti da sustav radi dobro.

API ključ ne stavljaš u kod ni u repozitorij, nego ga čitaš iz varijable okruženja, na primjer GEMINI_API_KEY.

Primjer poziva

```
POST /order
{"text": "dva hamburgera, dvije margarite i jednu colu"}

{
  "items": [
    {"id": "margarita", "quantity": 2},
    {"id": "coca_cola", "quantity": 1}
  ],
  "unavailable": [
    {"text": "hamburger", "quantity": 2}
  ]
}
```

Ovo je predloženi format odgovora. Možeš ga proširiti ako za to imaš razlog, samo to objasni u README-u.

Ako želiš ići dalje

Dva slučaja nisu obavezna, ali dobro pokazuju koliko je rješenje promišljeno. Prvi je gost koji pita imate li nešto bez mesa: tada sustav treba predložiti takve stavke s jelovnika, a ne sam sastaviti narudžbu. Drugi je gost koji se predomisli usred rečenice, na primjer „tri margarite i colu, ma ne, ipak dvije”. Rezultat mora odgovarati onome što je na kraju rekao.

Jelovnik

Isti jelovnik dobivaš u prilogu maila kao `jelovnik.json`.

id	Naziv	Kategorija	Bez mesa	Cijena
margarita	Pizza Margarita	pizza	da	9,00 €
capricciosa	Pizza Capricciosa (šunka, gljive)	pizza	ne	11,00 €
diavola	Pizza Diavola (ljuta kobasica)	pizza	ne	11,50 €
vegetariana	Pizza Vegetariana (povrće)	pizza	da	10,50 €
quattro_formaggi	Pizza Quattro formaggi	pizza	da	11,50 €
cezar_salata	Cezar salata s piletinom	salata	ne	9,50 €
mijesana_salata	Miješana salata	salata	da	5,00 €
coca_cola	Coca-Cola 0,33 l	piće	da	3,00 €
mineralna_voda	Mineralna voda 0,5 l	piće	da	2,50 €
pivo	Točeno pivo 0,5 l	piće	da	3,50 €

Primjeri za provjeru

Ovih pet rečenica rješenje bi trebalo riješiti ispravno. Kod pregleda ćemo ga isprobati i na rečenicama kojih ovdje nema.

Gost kaže	Očekivani rezultat
„dvije margarite i jednu colu”	margarita × 2, coca_cola × 1
„jednu kapričozu i dva piva molim”	capricciosa × 1, pivo × 2
„dva hamburgera i jednu margaritu”	margarita × 1; hamburger × 2 vraćen kao stavka koje nema
„imate li nešto bez mesa za nas dvoje?”	Bez stavki u narudžbi; prijedlog: margarita, vegetariana, quattro_formaggi, mijesana_salata. Dodatni dio.
„tri margarite i colu, ma ne, ipak dvije margarite”	margarita × 2, coca_cola × 1. Dodatni dio.

Kako gledamo rješenja

Prvo pokrećemo servis prema README-u i šaljemo mu svoje rečenice. Gledamo radi li ispravno, kako se ponaša kad stavke nema na jelovniku ili je ulaz prazan ili neobičan, i što se događa kad model vrati nešto neočekivano ili API ne odgovori. Zatim čitamo kod i README, a posebno dio o tome kako bi se sustav mogao provjeravati.

AI alati

Slobodno koristi Claude Code, Cursor ili što inače koristiš. Rješenje ćemo proći zajedno na razgovoru, pa je važno da možeš objasniti svaki dio koda i zašto je napravljen baš tako.

Martin Mihalić i Domagoj Plušćec

Acutis Tekton